REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA

BUG BOUNTY — SPRINT 2

Proyecto: EcoRuta - Temuco (Sitio Web Accesible e Interactivo)
Curso: Desarrollo de Frontend (Código: ICINF1107)
Organización / Equipo: The Frontend Dropout
Despliegue del Sitio: https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/index.html
Fecha del Reporte: 22 de Octubre de 2026
Docente: Victor Valenzuela Diaz | **Ayudante:** Franco Oyarzo

Rol en el Equipo	Integrante
Product Owner	Beatriz Martin
Scrum Master	Patricio Salazar
QA / Tester (Reportado por)	Ariel Covarrubia
Equipo Desarrollador	Lissete Delgado & Carlos Meléndez

Índice General

1. Introducción y metodología
    - 1.1. Objetivo del reporte
    - 1.2. Metodología aplicada
    - 1.3. Alcance
2. Herramientas utilizadas
    - 2.1. Herramientas manuales
    - 2.2. Herramientas automáticas
3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)
    - BUG-02: Falta de etiqueta Meta Description para SEO
    - BUG-03: Imágenes no optimizadas y falta de carga diferida (Lazy Loading)
    - BUG-05: Distribución incorrecta y apilamiento en el Header
    - BUG-08: Conflicto de especificidad y doble regla CSS en tamaño de texto
4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)
    - BUG-04: Aviso de cookies detrás del apartado de emergencias
    - BUG-06: Expansión indebida del Header por Menú de Accesibilidad en móviles
    - BUG-07: Lectura corrida de opciones de tamaño de texto en lectores de pantalla
5. Organización de Grupo
6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático
7. Anexos
    - 7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas
    - 7.2. Evidencias de axe DevTools
    - 7.3. Evidencias de Lighthouse

1. Introducción y Metodología

1.1. Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web, usabilidad y calidad técnica (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto EcoRuta - Temuco durante el Sprint 2. El objetivo es identificar, clasificar y documentar los problemas de accesibilidad detectados mediante pruebas manuales y automáticas, y establecer recomendaciones técnicas concretas para su corrección. Al ser la segunda entrega (Sprint 2 — Interactividad, APIs y Accesibilidad Universal), se da a conocer la evolución del sistema, la presencia de capas dinámicas y los nuevos bugs detectados en componentes flotantes y lectores de pantalla.

1.2. Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron los siguientes tipos de pruebas:

- Navegación exclusiva con teclado (Tab, Shift + Tab, Esc, Flechas).
- Uso de lectores de pantalla asistivos (TalkBack, VoiceOver y NVDA).
- Pruebas automáticas con axe DevTools y Lighthouse.
- Verificación de responsividad UI/UX y solapamiento de capas CSS (z-index).

1.3. Alcance

Se auditaron las siguientes páginas y componentes globales:

#	Páginas Auditadas	Componentes Globales / Modulares
1	index.html	Encabezado global (header.html)
2	temuco.html	Aviso informativo de cookies (#aviso-cookies)
3	pucon.html	Menú desplegable de accesibilidad (#menu-accesibilidad)
4	villarrica.html	Botón flotante y panel de emergencias (.btn-emergencia-sticky)
5	contacto.html	Formularios de contacto y controles dinámicos

#	Páginas Auditadas	Componentes Globales / Modulares
6-8	ruta-pucon.html, ruta-temuco.html, ruta-villarrica.html	Módulos de rutas turísticas detalladas

2. Herramientas Utilizadas

2.1. Herramientas manuales

- **Teclado:** Navegación exclusiva mediante el uso de TAB, TAB + SHIFT, ESC y Flechas.
- **Lectores de Pantalla:** TalkBack (Android), VoiceOver (iOS) y NVDA (Windows) para verificar la accesibilidad auditiva.
- **Inspección UI:** Inspección manual de código CSS/JS y simulación de dispositivos móviles desde herramientas de desarrollador.

2.2. Herramientas automáticas

- **axe DevTools:** Escaneo automático de violaciones del estándar WCAG 2.1 AA.
- **Lighthouse:** Auditorías integrales de Rendimiento, Accesibilidad, Buenas Prácticas y SEO.

3. Hallazgos Automáticos y Técnicos (Sprint 2)

BUG-02: Falta de etiqueta Meta Description para SEO

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Automático (Lighthouse SEO Audit)
Severidad	**Media**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	index.html, pucon.html, temuco.html, villarrica.html

Descripción del problema:

Las páginas del proyecto carecen de la etiqueta de metadatos principal <meta name="description"> en la sección <head> a través de todas las vistas del sitio.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Los usuarios que dependen de lectores de pantalla no obtienen un resumen contextual previo de la página desde los resultados de búsqueda antes de ingresar al sitio, afectando la navegación orientativa.

Evidencia:

Reporte de Lighthouse SEO indicando el fallo *"Document does not have a meta description"*. La plantilla de las vistas carece del elemento en la cabecera HTML.

Solución:

Agregar la etiqueta <meta name="description" content="[Descripción adaptada al destino]"> en el bloque <head> de cada vista, asegurando resúmenes únicos de menos de 160 caracteres.

BUG-03: Imágenes no optimizadas y falta de carga diferida (Lazy Loading)

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Automático (Lighthouse Performance Audit)
Severidad	**Media**
Estado	**Parcialmente Resuelto**
Páginas afectadas	pucon.html, villarrica.html

Descripción del problema:

Las imágenes de la plataforma generan cuellos de botella en el rendimiento y payloads pesados en móviles. Banners y tarjetas principales utilizan archivos JPG de alta resolución sin comprimir (ej. baner-pucon.jpg de 2.01 MB y paque-huerquehue.jpg de 1.71 MB) y sin atributos de carga diferida.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Los tiempos de carga prolongados desorientan a usuarios con discapacidades cognitivas y provocan que los lectores de pantalla anuncien la estructura DOM de forma entrecortada o

incompleta mientras se descargan las imágenes.

Evidencia:

Auditoría de Lighthouse con advertencias *"Avoid enormous network payloads"* y demoras en el FCP/LCP al descargar imágenes de más de 1.5 MB por asset.

Solución:

Comprimir y convertir las imágenes a formatos modernos más livianos (.webp) e incorporar el atributo loading="lazy" en todas las etiquetas <img> secundarias para diferir su carga fuera del viewport.

BUG-05: Distribución incorrecta y apilamiento en el Header

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Técnica / Inspección UI (CSS)
Severidad	**Media**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	header.html, css/style.css, js/layout.js (Especialmente en index.html)

Descripción del problema:

En la página principal (index.html), el título "EcoRuta Araucanía" y el botón "Accesibilidad" se muestran apilados verticalmente en el centro del encabezado, en lugar de estar distribuidos armónicamente en los extremos opuestos de la cabecera.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Desorienta la navegación visual y dificulta la localización rápida del control de accesibilidad al romper la estructura de barra horizontal estándar en encabezados web.

Evidencia:

Auditoría visual e inspección con DevTools en resoluciones móviles y de escritorio. Al eliminarse el elemento <nav> en la portada mediante script (layout.js), se asigna la clase header.sin-navegacion, donde style.css aplica justify-content: center; flex-direction: column; gap: 0.6rem; y en móviles forza grid-template-columns: 1fr; con alineación centrada.

Solución:

Ajustar el flexbox de header.sin-navegacion a justify-content: space-between; flex-direction: row; para mantener el título alineado a la izquierda y el botón de accesibilidad a la derecha en una sola fila sin saltos de línea indeseados desde 360px de ancho.

BUG-08: Conflicto de especificidad y doble regla CSS en tamaño grande

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Auditoría de Código / Deuda Técnica
Severidad	**Baja**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	css/style.css (Global - Línea 560 vs Línea 960)

Descripción del problema:

Existen dos declaraciones simultáneas y contradictorias para la clase body.texto-grande dentro de la hoja de estilos: Línea 560 (font-size: 1.15rem;) versus Línea 960 (--tamano-fuente: 19px;).

Impacto en usuarios con discapacidad:

Genera inconsistencias en el escalado de fuentes según la regla de cascada y especificidad, impidiendo que el ajuste de tamaño de texto funcione de manera uniforme para usuarios con baja visión.

Evidencia:

Revisión técnica de código en css/style.css donde coexisten ambas declaraciones conflictivas.

Solución:

Unificar el control de tamaño de fuentes exclusivamente bajo el sistema de variables CSS (--tamano-fuente) y eliminar la regla redundante de la línea 560.

4. Hallazgos Manuales y de Accesibilidad Asistiva (Sprint 2)

BUG-04: Aviso de cookies detrás del apartado de emergencias

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Manual (Inspección Visual y Teclado)
Severidad	**Alta**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	Global (#aviso-cookies, .btn-emergencia-sticky, .panel-emergencia)

Descripción del problema:

Al cargar el sitio por primera vez o sin preferencias guardadas, el aviso informativo de preferencias de cookies se renderiza visualmente por detrás del botón flotante de emergencias en la esquina inferior derecha. Esto impide la correcta lectura del texto y bloquea el clic sobre el botón "Gestionar preferencias". Además, el aviso no bloquea la interacción con el resto de la página ni desenfoca el fondo.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Bloquea el acceso e interacción a usuarios que navegan exclusivamente con teclado o tecnologías de apoyo, e incumple las Reglas de Negocio RN-03 y RN-06 sobre privacidad y acceso despejado a recursos de emergencia.

Evidencia:

Pruebas de navegación manual con Teclado/Tab en ventana de incógnito. En style.css, .btn-emergencia-sticky posee z-index: 9999; mientras que #aviso-cookies tiene asignado solo z-index: 1000;, compartiendo ambas la posición bottom: 20px; right: 20px; sin capa modal de fondo (backdrop-filter) ni captura de foco (aria-modal="true").

Solución:

Elevar el z-index de #aviso-cookies a 10000+ por encima de cualquier otro elemento flotante, agregando una capa modal desenfocada (backdrop-filter: blur(4px)) que bloquee temporalmente la interacción con el fondo hasta que el usuario gestione sus preferencias.

BUG-06: Expansión indebida del Header por Menú de Accesibilidad en móviles

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Manual (Navegación Mobile UX)
Severidad	**Alta**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	Global en Dispositivos Móviles (#menu-accesibilidad, .acciones-header, header)

Descripción del problema:

Al abrir el menú de accesibilidad en pantallas móviles, el encabezado se estira hacia abajo de forma desproporcionada, duplicando o triplicando su tamaño original. Como el encabezado posee posicionamiento fijo/pegajoso (position: sticky; top: 0;), el bloque expandido permanece fijo tapando más del 40% de la pantalla útil. Tampoco se cierra al hacer clic fuera de sus límites.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Obstruye severamente el área de lectura para usuarios con visión reducida o discapacidades cognitivas que dependen de interfaces móviles, impidiendo la navegación fluida por el contenido principal.

Evidencia:

Simulación y pruebas en smartphones. #menu-accesibilidad forma parte del flujo normal del documento (position: static; dentro de .acciones-header), por lo que al removerse el atributo hidden, suma su altura al total del <header> sin poseer listener para evento *click outside* ni tecla Esc.

Solución:

Rediseñar #menu-accesibilidad como una ventana flotante superpuesta (Dropdown/Popover) mediante position: absolute; right: 0; top: 100%; z-index: 100; con elevación (box-shadow), garantizando que no altere la altura del header y agregando eventos de cierre al hacer clic fuera o presionar Esc.

BUG-07: Lectura corrida de opciones de tamaño de texto en lectores de pantalla

ENCABEZADO DE LA INCIDENCIA	
Tipo de prueba	Manual (Lector de pantalla TalkBack / VoiceOver / NVDA)
Severidad	**Alta (A11y Crítica)**
Estado	**Pendiente**
Páginas afectadas	Global / Menú de Accesibilidad (#tamano-texto)

Descripción del problema:

Al recorrer el menú de accesibilidad utilizando un lector de pantalla en modo de lectura continua o exploración por toques, las opciones del selector de tamaño de texto son verbalizadas todas de corrido: *"Tamaño del texto Pequeño Normal Grande Muy grande..."*, provocando confusión. Asimismo, al cambiar la opción no se emite ninguna confirmación sonora ni hablada.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Impide el uso autónomo del sistema de accesibilidad a personas con ceguera total o visión reducida que dependen exclusivamente de sintetizadores de voz, e incumple directamente la regla de negocio RN-04 (Estándar WAI-AA).

Evidencia:

Pruebas de lectura asistiva con TalkBack, VoiceOver y NVDA. El control <select id="tamano-texto"> no expone estados individuales accesibles sin desplegar previamente el menú nativo del sistema operativo, y carece de región en vivo (aria-live="polite") para notificar cambios de estado.

Solución:

Estructurar el selector con opciones individuales de interacción (ej. grupo de botones discretos con aria-pressed o botones de radio) e incorporar una zona accesible con aria-live="polite" que confirme dinámicamente la acción ejecutada (ej. *"Tamaño de texto ajustado a Grande"*).

5. Organización de Grupo

Tras los issues registrados en esta auditoría del Bug Bounty (Sprint 2), se distribuyeron de forma equitativa las tareas dentro del tablero Kanban para poder solucionarlas de la forma más

satisfactoria posible. Se establece la siguiente prioridad en el backlog de remediación:

Backlog Item	Prioridad	Acciones de Remediación
Sprint Backlog 1	Alta	Solucionar **BUG-04** (elevando z-index de #aviso-cookies a 10000+ con modal) y **BUG-06** (convertir #menu-accesibilidad a position: absolute flotante con evento click-outside).
Sprint Backlog 2	Alta	Solucionar **BUG-07** enriqueciendo semánticamente el selector con aria-live="polite" y etiquetas discretas.
Sprint Backlog 3	Media	Solucionar **BUG-05** (corregir flexbox de header.sin-navegacion) y **BUG-08** (unificar CSS bajo variables --tamano-fuente).

El cambio de roles y detalle de tareas será actualizado dentro del archivo README.md para más información.

6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático

Tras ejecutar ambas fases de pruebas en este Sprint 2, se volvió a destacar que si bien el uso de hallazgos automáticos facilita la detección de inconsistencias técnicas o de sintaxis, se debe priorizar constantemente la resolución manual. Durante el análisis, herramientas automáticas no logran detectar problemas complejos de interacción como el solapamiento de capas z-index entre elementos flotantes (**BUG-04**), la deformación de layouts dinámicos pegajosos en móviles (**BUG-06**) o la falta de claridad en la verbalización de lectores de pantalla en controles dinámicos (**BUG-07**). La validación manual con tecnologías asistivas reales sigue siendo sumamente importante para asegurar una accesibilidad funcional y no solo técnica.

7. Anexos

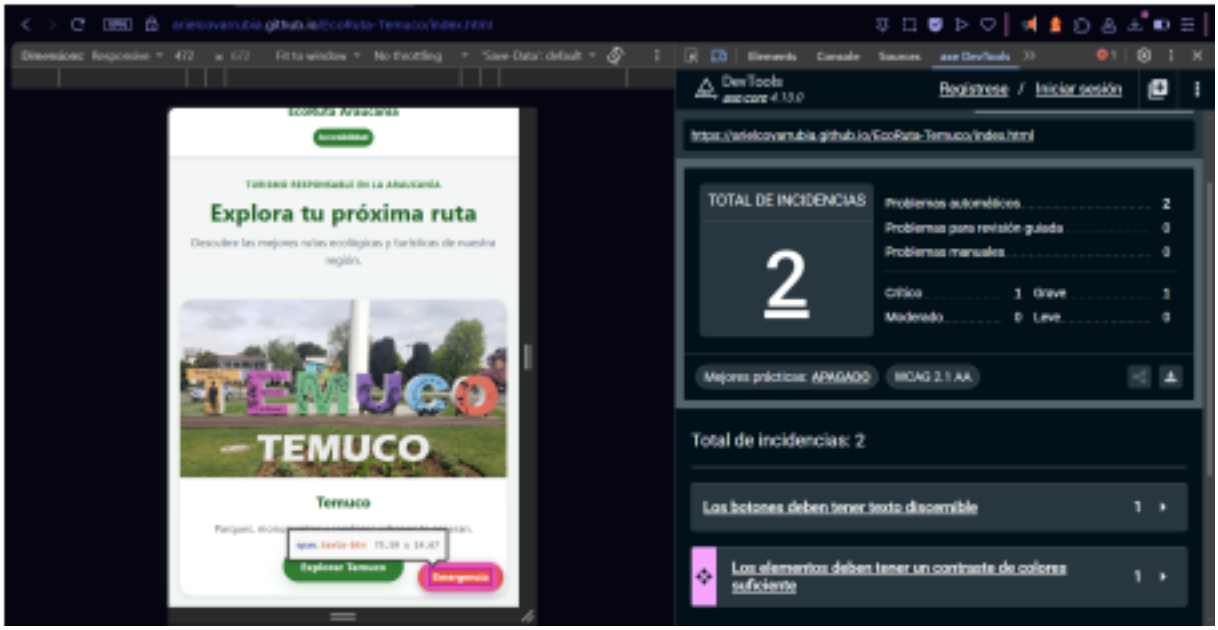
7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas

Se mantienen y consolidan las nuevas páginas creadas dentro del directorio paginas extra/ para garantizar el comportamiento correcto de navegación y enlaces:

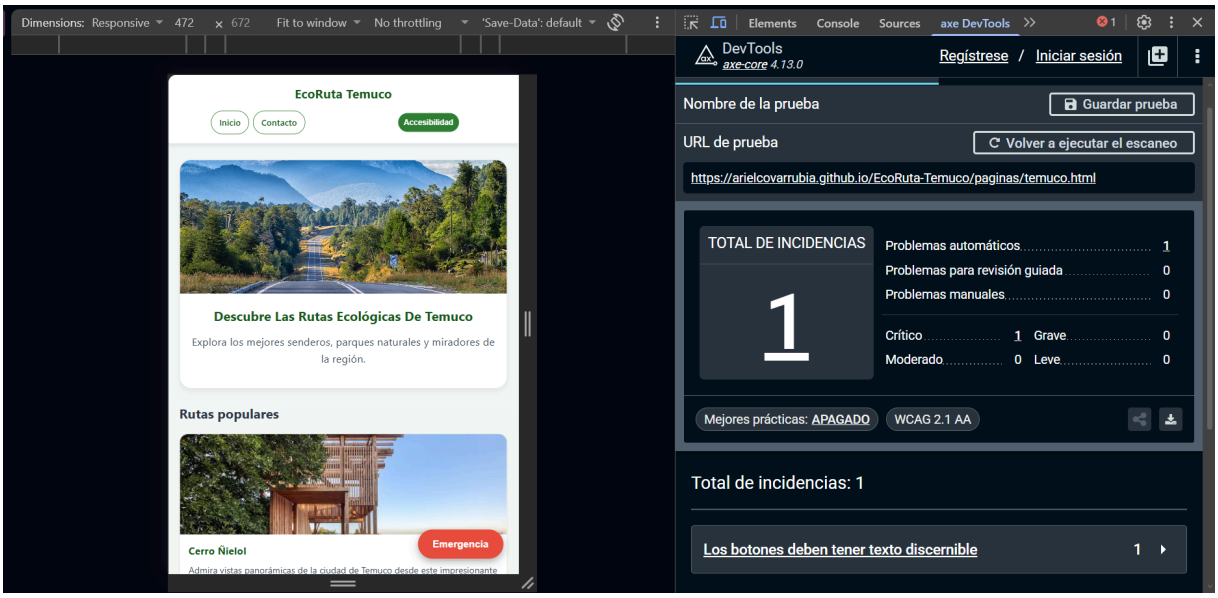
- index.html
- ruta-pucon.html
- ruta-temuco.html
- ruta-villarrica.html

7.2. Evidencias de axe DevTools

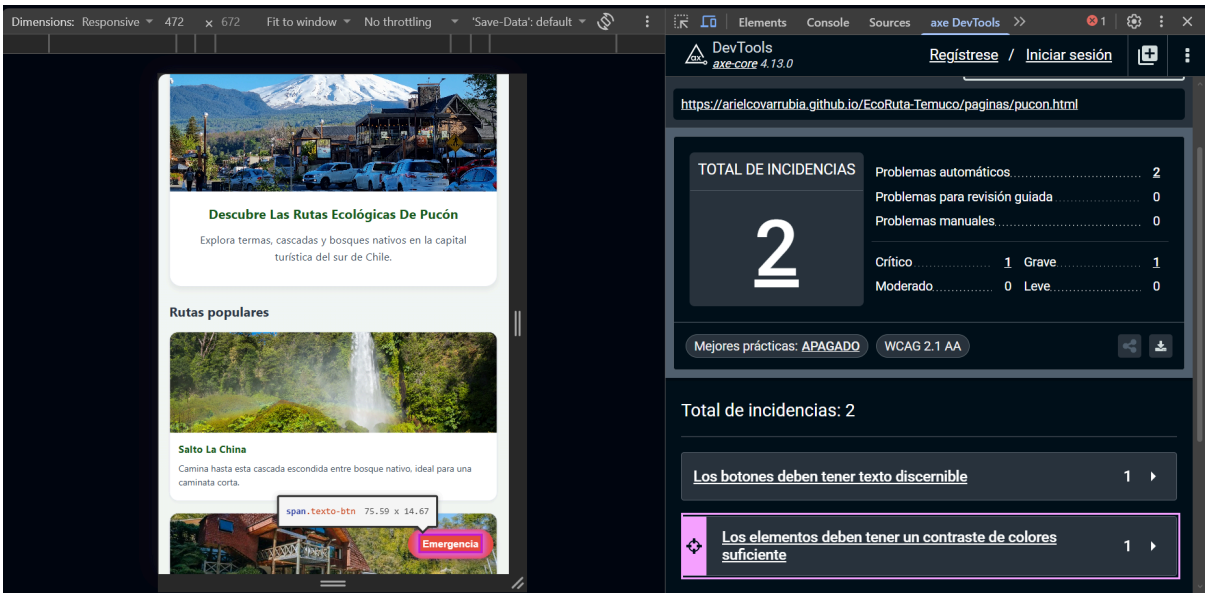
- Index.html



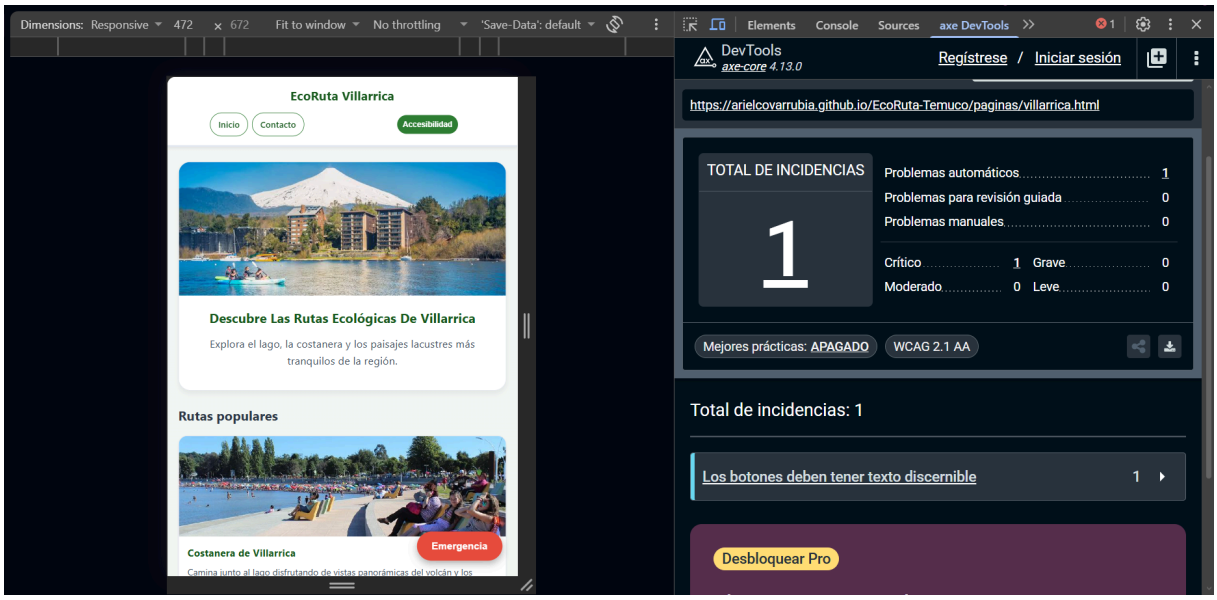
- Temuco.html



- Pucón.html



- villarica.html



Observación de auditoría: La mayoría de los avisos detectados por axe DevTools corresponden al botón flotante de emergencia y paneles que interactúan fuera del recuadro principal de navegación.

7.3. Evidencias de Lighthouse

Puntuaciones de desempeño y accesibilidad obtenidas en Lighthouse durante las pruebas del Sprint 2:

- **index.html:** Performance, Accessibility, Best Practices y SEO validados.
- **temuco.html:** Puntaje de accesibilidad 100/100.
- **villarrica.html:** Puntaje de accesibilidad 100/100.
- **pucon.html:** Puntaje de accesibilidad 100/100.
-